振动理论基础第四讲

有阻尼单自由度系统的特点

航天航空学院
葛东云

2.5 有阻尼自由振动系统

1. 阻尼
2. 自由振动响应 → 方程的解
3. 弱阻尼系统-自由振动响应
4. 弱阻尼系统-阻尼的影响
5. 强阻尼系统
6. 临界阻尼系统

自由振动响应的特点

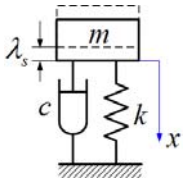
2.5.2 有阻尼自由振动响应

自由振动微分方程： $\ddot{x}+2\zeta\omega_n\dot{x}+\omega_n^2x=0$

解的形式： $x=B\exp(\lambda t)$

特征方程： $\lambda^2+2\zeta\omega_n\lambda+\omega_n^2\lambda=0$

特征根： $\lambda_{1,2}=(-\zeta\pm\sqrt{\zeta^2-1})\omega_n$



微分方程的通解： $x(t)=e^{-\zeta\omega_n t}(B_1e^{\sqrt{\zeta^2-1}\omega_n t}+B_2e^{-\sqrt{\zeta^2-1}\omega_n t}]$

2.5.2 有阻尼自由振动响应

$$x(t)=e^{-\zeta\omega_n t}(B_1e^{\sqrt{\zeta^2-1}\omega_n t}+B_2e^{-\sqrt{\zeta^2-1}\omega_n t}]$$

通解的性质和 ζ^2-1有关：

ζ^2<1：弱阻尼状态

ζ^2=1： 临界阻尼状态

ζ^2>1： 强阻尼状态

$$\zeta=\frac{c}{2\omega_n m}\equiv\frac{c}{2\sqrt{km}}$$

$$c_c=2\sqrt{km}$$

临界阻尼系数：当阻尼比等于1时的阻尼系数，称为临界阻尼系数。它是系统所特有的。

2.5 有阻尼自由振动系统

1. 阻尼
2. 自由振动响应 → 方程的解
3. **弱阻尼系统-自由振动响应**
4. 弱阻尼系统-阻尼的影响
5. 强阻尼系统
6. 临界阻尼系统

自由振动响应的特点

5

2.5.3 弱阻尼系统 $\zeta<1$

$$\lambda_{1,2}=(-\zeta\pm\sqrt{\zeta^2-1})\omega_n=-\zeta\omega_n\pm i\sqrt{1-\zeta^2}\omega_n$$

定义阻尼固有频率： $\omega_d=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$

系统的响应（方程的解）：

$n=\zeta\omega_n$

$$x=e^{-nt}(B_1e^{i\omega_d t}+B_2e^{-i\omega_d t})$$

$$=e^{-nt}(c_1\cos\omega_d t+c_2\sin\omega_d t)=Ae^{-nt}\sin(\omega_d t+\varphi)$$

A、φ(或c_1、c_2)是待定常数，由初始条件确定。

6

2.5.3 弱阻尼系统 $\zeta<1$

初始条件：

t=0： $x=x_0,\dot{x}=\dot{x}_0$

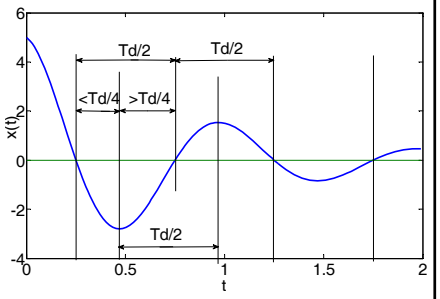
$$x_0=A\sin\varphi$$

$$\dot{x}_0=A(\omega_d\cos\varphi-n\sin\varphi)$$

得到：

$$A=\sqrt{(\dot{x}_0^2+2n\dot{x}_0x_0+\omega_n^2x_0^2)/\omega_d^2}$$

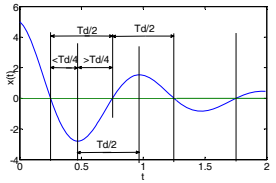
$$\tan\varphi=x_0\omega_d/(\dot{x}_0+nx_0)$$



7

2.5.3 弱阻尼状态-自由振动响应

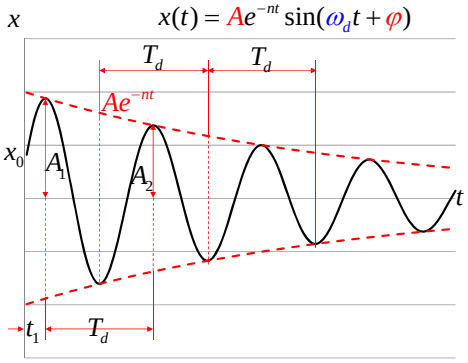
系统的振动响应为：$x(t)=Ae^{-nt}\sin(\omega_d t+\varphi)$



- 系统的振动响应仍然是周期振动；
- 欠阻尼响应的零点按$T_d/2$出现；
- 相邻的极大值和极小值相距$T_d/2$；
- 极大值和极小值出现在前一个零点后面稍早于$T_d/4$的地方。

8

2.5.3 弱阻尼系统-自由振动响应



1.系统的振动不再是等幅的简谐振动；

2.振幅被限制在$\pm Ae^{-nt}$，并随时间衰减；

3.当t →∞，x→0，振动最终消失。

2.5 有阻尼自由振动系统

1. 阻尼
2. 自由振动响应 → 方程的解
3. 弱阻尼系统-自由振动响应
4. **弱阻尼系统-阻尼的影响**
5. 临界阻尼系统
6. 强阻尼系统

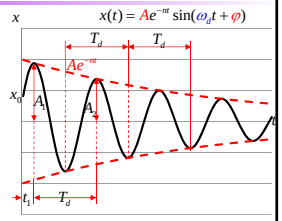
自由振动响应的特

2.5.4 弱阻尼系统-阻尼的影响

1、使振动系统的周期略有增大；

阻尼周期：T_d $\omega_d=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$

$T_d=2\pi/\omega_d=T_n/\sqrt{1-\zeta^2}$



当阻尼很小时，ζ<<1: $T_1\approx T_n(1+\frac{1}{2}\zeta^2)$

$\zeta=0.01,\ T_1=1.00005T_n$ $\zeta=0.2,\ T_1=1.02T_n$

当阻尼很小时,阻尼对周期影响可以忽略。

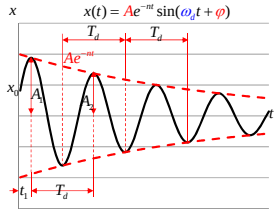
2.5.4 弱阻尼系统-阻尼的影响

2、阻尼使系统振幅按几何级数衰减至0。

相邻振幅之比定义为减幅系数η：

$$\eta=\frac{A_i}{A_{i+1}}=\frac{e^{-\zeta\omega_n t_i}A}{e^{-\zeta\omega_n(t_i+T_d)}A}=e^{\zeta\omega_n T_d}=e^{nT_d}$$

常数



n为衰减系数。n越大，阻尼越大，振幅衰减越快！

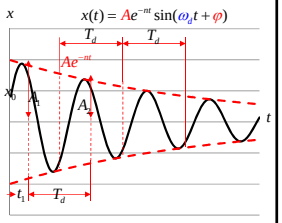
2.5.4 弱阻尼系统-阻尼的影响

对数减幅系数:

$$\delta = \ln\frac{A_i}{A_{i+1}} = \zeta\omega_n T_d = nT_d$$

$$\delta = \zeta\omega_n T_d = \zeta\omega_n \frac{2\pi}{\omega_d}$$

$$= \frac{2\pi\zeta\omega_n}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}} = \frac{2\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}$$



工程上常用于测定阻尼比。

13

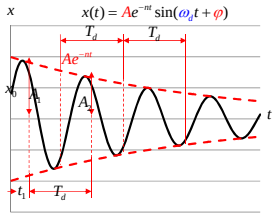
2.5.4 弱阻尼系统-阻尼的影响

如何求对数衰减系数?

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{A_2}{A_3} = \frac{A_3}{A_4} = \cdots = \frac{A_{n-1}}{A_n} = e^{nT_d} = e^{\delta}$$

$$\rightarrow \quad \frac{A_1}{A_{j+1}} = e^{j\delta}$$

$$\rightarrow \quad \delta = \frac{1}{j}\ln\frac{A_1}{A_{j+1}}$$



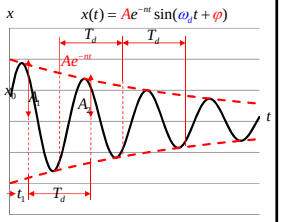
14

2.5.4 弱阻尼系统-阻尼的影响

如何求阻尼比? 当ζ很小时, ζ²趋于0:

$$\delta = \frac{2\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \quad \rightarrow \quad \zeta \approx \frac{1}{2\pi}\delta$$

当ζ较大时: $\zeta = \dfrac{\delta}{\sqrt{(2\pi)^2+\delta^2}}$



15

2.5.4 弱阻尼系统-阻尼的影响

对数衰减系数的意义: 小阻尼振动的每周能量消耗的相对值

$$\because \frac{\Delta U}{U} = \frac{U_i - U_{i+1}}{U_i} = 1 - \frac{U_{i+1}}{U_i}$$

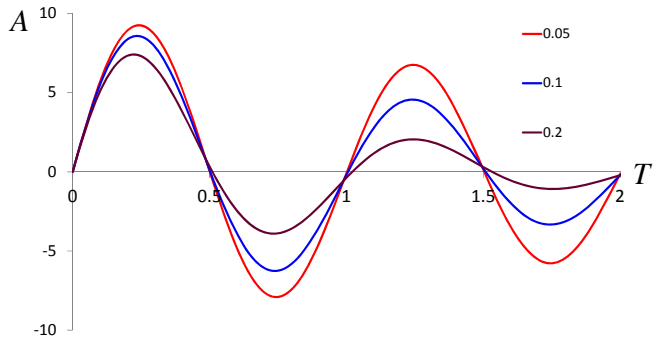
$$= 1 - \frac{(K/2)A_{i+1}^2}{(K/2)A_i^2} = 1 - \frac{A_{i+1}^2}{A_i^2} = 1 - e^{-2\delta}$$

$$= 1\text{-}[1\text{-}2\delta + \frac{(2\delta)^2}{2!}\text{-}\cdots] \approx 2\delta$$

2δ: 表征了小阻尼振动的每周能量消耗的相对值

16

2.5.4 弱阻尼系统-阻尼的影响



2.5.4 弱阻尼系统-例题

- 例题：一个单自由度系统，M=4Kg,弹簧刚度K=1.6e5N/m.已知系统是欠阻尼的，但阻尼常数C未知。系统在t=0时的静止状态被释放，广义坐标的初始值为$x_{t=0}$=-40mm.观测显示，自由振动的最大正值出现在t=0.02s.试确定

(a) t=0.02s时x的值；

(b) C的值；

(c) 系统释放后x=0的最早时刻以及该瞬时的速度。

18

2.5.4 弱阻尼系统-例题

- 要点：
  - 极大值出现的时刻与极小值出现的时刻是等距。所以，从t=0到t=0.02s的时段正好是半个阻尼周期， 于是有：

$$\tau_d = 2\times 0.02s \rightarrow \omega_d = \frac{2\pi}{\tau_d} = 157.08 rad/s$$

  - 利用阻尼固有频率的概念求阻尼比：

$$\left.\begin{aligned}\omega_d &= \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\\ \omega_n &= \sqrt{\frac{K}{M}} = 200 rad/s\end{aligned}\right\} \rightarrow \zeta = 0.619$$

19

2.5.4 弱阻尼系统-例题

➢利用阻尼比的概念求阻尼： $c = 2\zeta\sqrt{MK} = 990.4\text{N}\cdot\text{s/m}$

➢利用对数衰减量，计算响应幅值：

对数衰减量： $\delta = \dfrac{2\pi\zeta}{(1-\zeta^2)^{1/2}} = 4.952 = \dfrac{1}{j}\ln\dfrac{A_i}{A_{j+1}}$

从t=0到t=0.02s构成半个周期，故令j=0.5，则有：

$$\delta = \frac{1}{1/2}\ln\left(\left|\frac{x_0}{x_{1/2}}\right|\right) \rightarrow \left|x_{1/2}\right| = 3.363mm$$

20

2.5.4 弱阻尼系统-例题

➢ x=0的最早瞬时不会出现在最小值过后的1/4阻尼周期处

与本题相对应的欠阻尼系统的响应是：

$$x = x_0 \exp(-\zeta\omega_n t)[\cos(\omega_d t) + \frac{\zeta\omega_n}{\omega_d}\sin(\omega_d t)]$$

为确定x=0的瞬时t'，设 $\cos(\omega_d t') + \frac{\zeta\omega_n}{\omega_d}\sin(\omega_d t') = 0$

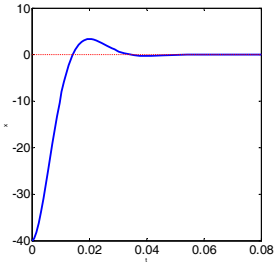
$$t' = \frac{1}{\omega_d}\arctan(-\frac{\omega_d}{\zeta\omega_n}) = \frac{1}{\omega_d}\arctan[-\frac{(1-\zeta^2)^{1/2}}{\zeta}] = 0.01425$$

注意，上式中反正切的幅角是负的，而计算机求出的角度多半也是负的，因此计算出来的反正切值必须再加上π才能得到正值的t'

2.5.4 弱阻尼系统-例题

t'时刻的速度，将x微分即可：

$$\dot{q} = q_0 e^{-\zeta\omega_n t'}\{-\zeta\omega_n[\cos(\omega_d t') + \frac{\zeta\omega_n}{\omega_d}\sin(\omega_d t')] +$$
$$[-\omega_d \sin(\omega_d t') + \zeta\omega_n[\cos(\omega_d t')]\}$$
$$= -q_0(\omega_d + \frac{\xi^2\omega^2{}_n}{\omega_d})e^{-\zeta\omega_n t'}\sin(\omega_d t')$$
$$= 1370.5mm/s$$



22

2.5 有阻尼自由振动系统

1. 阻尼
2. 自由振动响应 → 方程的解
3. 弱阻尼系统-自由振动响应
4. 弱阻尼系统-阻尼的影响
5. 临界阻尼系统
6. 强阻尼系统

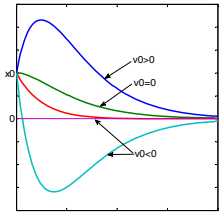
自由振动响应的特点

23

2.5.5 临界系统 ($\zeta = 1$)

临界阻尼系数： $C_c = 2\sqrt{km}$

系统的临界阻尼系数是和系统的质量刚度有关的常数。



在临界阻尼时，解为： $x = e^{-\omega_n t}(B_1 + B_2 t)$

考虑初始条件后，有：

$$x = e^{-\omega_n t}[x_0 + (\dot{x}_0 + \omega_n x_0)t]$$

24

2.5 有阻尼自由振动系统

1. 阻尼
2. 自由振动响应 → 方程的解
3. 弱阻尼系统-自由振动响应
4. 弱阻尼系统-阻尼的影响
5. 临界阻尼系统
6. 强阻尼系统

自由振动响应的特点

25

2.5.6 强阻尼系统ζ>1

过阻尼 $(\zeta>1)$ $x(t)$按指数衰减的非周期运动

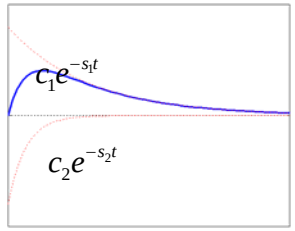
$$s_{1,2}=\zeta\omega_n\mp\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}$$

$$x=c_1e^{-s_1t}+c_2e^{-s_2t}$$

根据初始条件，得到：

$$c_1=\frac{\dot{x}_0+s_2x_0}{s_2-s_1}$$

$$c_2=-\frac{\dot{x}_0+s_1x_0}{s_2-s_1}$$

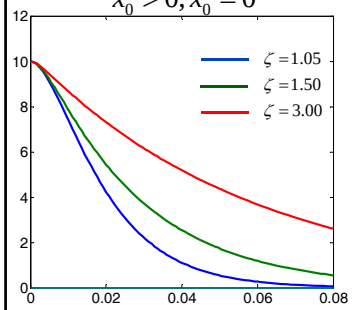


2.5.6 强阻尼系统 ζ>1

$$s_{1,2}=\zeta\omega_n\mp\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}$$

$$x=c_1e^{-s_1t}+c_2e^{-s_2t}$$

$x_0>0,\dot{x}_0=0$



对初始位移的影响

阻尼越大，衰减到指定值所需要的时间越长。？

$\zeta\to\infty$

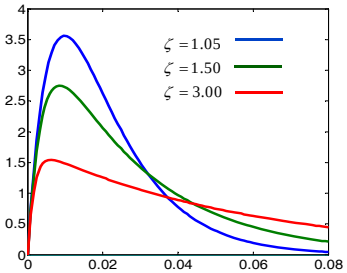
$s_1=\zeta\omega_n-\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}\to 0$

$c_1e^{-s_1t}$ 衰减速率减慢。

力学上：阻尼器增强，使得系统在弹性力作用下不易回到指定位置。

2.5.6 强阻尼系统 ζ>1

$x_0=0,\dot{x}_0>0$



对初始速度的影响

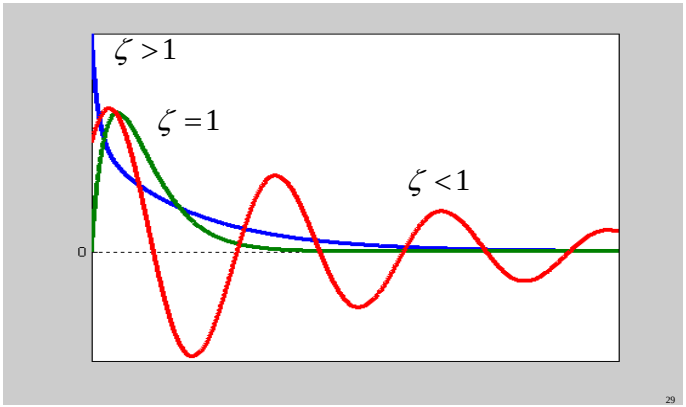
1、阻尼越大，响应的最大值越小，并且出现的时间提前。

2、阻尼越大，衰减到指定值所需要的时间越长。

最大值前：弹性力和阻尼力同时阻碍系统运动；

最大值后：弹性力克服阻尼力运动。

2.5 阻尼系统-响应比较：



29

复平面表示

特征根的性质（阻尼比小于1） $\frac{s_{1,2}}{\omega_n} = -\zeta \pm i\sqrt{1-\zeta^2}$

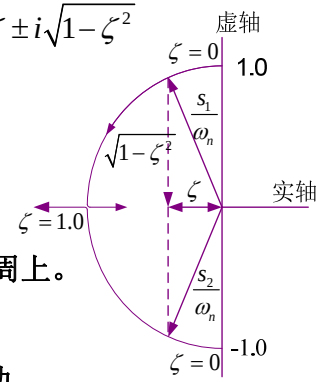
当ζ=0： $\frac{s_{1,2}}{\omega_n} = \pm i$ 虚轴上的两个点；

当0<ζ<1： $s_1/\omega_n, s_2/\omega_n$

一对共轭复数根，位于r=1的圆周上。

当ζ>1： $s_1/\omega_n, s_2/\omega_n$

两个实数根，并随ζ 增大反向运动。



30

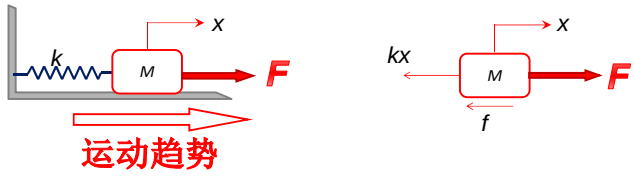
2.6 库伦摩擦

1. 定义、分类和特点
2. 处理方法
3. 振动方程的解
4. 响应特点
5. 例题

31

2.6.1 定义、分类和特点

- 库伦摩擦（干摩擦）力：两个相接触的物体表面在有相对运动（趋势）时所产生的和接触表面平行的、与正压力成正比的、阻碍物体运动（趋势）的力，称为库伦摩擦力（干摩擦力）。



32

2.6.1 定义、分类和特点

- 库伦摩擦的分类：
  - 静摩擦：有**相对运动趋势但无相对运动**时的摩擦称为静摩擦。

    表征参数：静摩擦系数μ_s。

    载荷的定义：

    $|f| \le \mu_s N$ 和运动趋势反向。

2.6.1 定义、分类和特点

- 库伦摩擦的分类：
  - 动摩擦：物体在相对运动过程中产生的摩擦称为动摩擦。

    表征参数：动摩擦系数μ_k。

    载荷的定义： $|f| = \mu_k N$ 和运动方向相反。

如何在运动微分方程中表征库伦摩擦力？？

2.6.1 定义、分类和特点

库伦摩擦定律指出：

- 物体向右移动，摩擦力向左， $\mu_k N$;
- 物体向左移动，摩擦力向右， $\mu_k N$;
- 物体静止， $|f| \le \mu_s N$

$$M\ddot{x} + C\dot{x} + Kx = 0$$

2.6.2 处理方法

$$M\ddot{x} + C\dot{x} + Kx = 0$$

振动微分方程中，摩擦力和速度成正比。

库伦摩擦力在压力不变的情况下是常数。

如何处理??

利用速度来规定摩擦力的方向。

2.6 库伦摩擦

1. 定义、分类和特点
2. 处理方法
3. 振动方程的解
4. 响应特点
5. 例题

37

2.6.2 处理方法

$$M\ddot{x}+C\dot{x}+Kx=0$$

动摩擦力： $f=\mu_k N\dot{x}/|\dot{x}|=\mu_k N\,\mathrm{sgn}(\dot{x})\qquad \dot{x}\neq 0$

带入系统的振动微分方程：

$$M\ddot{x}+Kx=-\mu_k N\,\mathrm{sgn}(\dot{x})\qquad \dot{x}\neq 0$$

常数

2.6.3 振动方程的解

$$M\ddot{x}+Kx=-\mu_k N\,\mathrm{sgn}(\dot{x})\qquad \dot{x}\neq 0$$

该方程的通解： $x_1=A\cos\omega_n t+B\sin\omega_n t$

该方程的特解： $x_2=-\mu_k N\,\mathrm{sgn}(\dot{x})/K$

方程的解：

$$x=x_1+x_2=A\cos\omega_n t+B\sin\omega_n t-\frac{\mu_k N}{K}\mathrm{sgn}(\dot{x})$$

39

2.6 库伦摩擦

1. 定义、分类和特点
2. 处理方法
3. 振动方程的解
4. 响应特点
5. 例题

40

2.6.3 振动方程的解

- 根据初始条件确定相关参数

$t=0:\ x(0)=x_0;\ \dot{x}(0)=0$

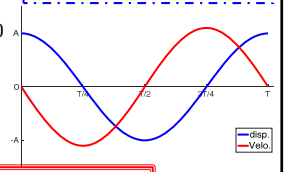
从初始位置回到平衡位置的运动。

$\dot{x}\big|_{t=0^+}<0$

$$x\big|_{t=0}=[A\cos\omega_n t+B\sin\omega_n t-\frac{\mu_k N}{K}\mathrm{sgn}(\dot{x})]\big|_{t=0}$$

$$=A+\mu_k N/K$$

$$A=x_0-\mu_k N/K \xrightarrow{\Delta=\mu_k N/K} \boxed{A=x_0-\Delta}$$



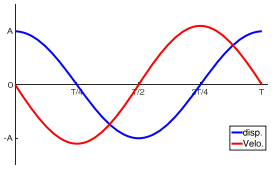
41

2.6.3 振动方程的解

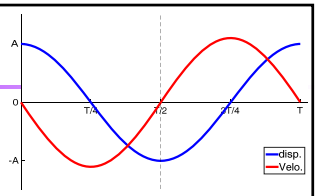
$t=0:\ x(0)=x_0;\ \dot{x}(0)=0\quad \dot{x}\big|_{t=0^+}<0$

$$\dot{x}\big|_{t=0}=[-\omega_n A\sin(\omega_n t)+\omega_n B\cos(\omega_n t)]\big|_{t=0}$$

$$=\omega_n B=0 \longrightarrow \boxed{B=0}$$



2.6.3 振动方程的解



考虑初始条件后，方程解：

$$x=(x_0-\Delta)\cos(\omega_n t)+\Delta$$

$$=(x_0-\Delta)\cos(2\pi t/T)+\Delta \quad t\le T/2$$

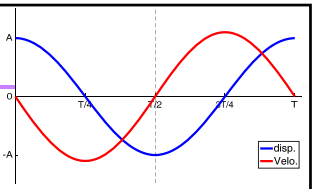
$t=T/2:\quad x=2\Delta-x_0$

$t>T/2:\quad x(t_{1/2})=2\Delta-x_0;\ \dot{x}(t_{1/2})=0 \quad \dot{x}>0$

$$x=A\cos\omega_n t+B\sin\omega_n t-\Delta\mathrm{sgn}(\dot{x})$$

43

2.6.3 振动方程的解



以此时为初始条件重新进行分析:

$t>T/2:\quad \dot{x}>0$

$x(t_{T/2})=2\Delta-x_0;\ \dot{x}(t_{T/2})=0$ 后续初始条件

$$x\big|_{t=T/2}=[A\cos(\omega_n t)+B\sin(\omega_n t)-\Delta\mathrm{sgn}(\dot{x})]\big|_{t=T/2}$$

$$=-A-\Delta=x_{T/2}$$

$$\longrightarrow \boxed{A=-(x_{T/2}+\Delta)=-(3\Delta-x_0)}$$

2.6.3 振动方程的解

$t > T/2$: $\dot{x} > 0$ $x(t_{T/2}) = 2\Delta - x_0$; $\dot{x}(t_{T/2}) = 0$

$\dot{x}(t_{1/2}) = 0 \rightarrow \boxed{B = 0}$

$x = -(3\Delta - x_0)\cos(\omega_n t) - \Delta \qquad t \in (T/2, T]$

t=0

$x(0) = x_0; \dot{x}(0) = 0; \mathrm{sgn}(\dot{x}) = -1$

t∈(0,T/2)

$x = (x_0 - \Delta)\cos(\omega_n t) + \Delta$

t=T/2

$x_{1/2} = 2\Delta - x_0; \dot{x}_{1/2} = 0; \mathrm{sgn}(\dot{x}) = 1$

t∈(T/2,T)

$x = (x_0 - 3\Delta)\cos(\omega_n t) - \Delta$

t=T

$x_1 = x_0 - 4\Delta; \dot{x}_1 = 0; \mathrm{sgn}(\dot{x}) = -1$

t∈(T,3T/2)

$x = (x_1 - \Delta)\cos(\omega_n t) + \Delta$

t=3T/2

$x_{3/2} = 2\Delta - x_1; \dot{x}_{3/2} = 0; \mathrm{sgn}(\dot{x}) = 1$

t∈(3T/2,2T)

$x = (x_1 - 3\Delta)\cos(\omega_n t) - \Delta$

2.6.3 振动方程的解

- 归纳后，得到：

$$x = \begin{cases} (x_{n-1} - \Delta)\cos(\omega_n t) + \Delta & T_{n-1} < t < T_{n-1/2} \\ (x_{n-1} - 3\Delta)\cos(\omega_n t) - \Delta & T_{n-1/2} < t < T_n \end{cases}$$

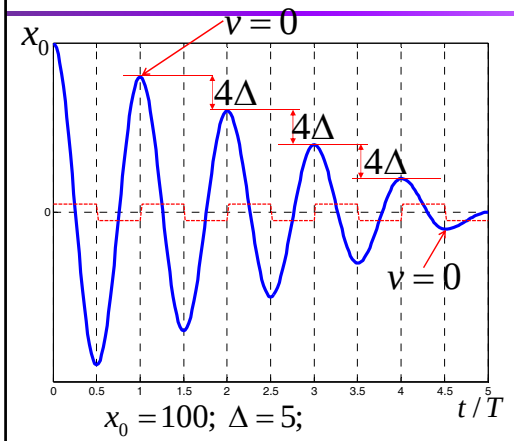
- x的极值为：

$$\begin{cases} x_n = x_{n-1} - 4\Delta, & t_n = nT \\ x_{n-1/2} = -x_{n-1} + 2\Delta, & t_n = (n-1/2)T \end{cases}$$

2.6 库伦摩擦

1. 定义、分类和特点
2. 处理方法
3. 振动方程的解
4. **响应特点**
5. 例题

2.6.4 振动响应特点



特点：

- A_n-A_{n-1}=4Δ
- t_n-t_{n-1}=T;

响应随时间衰减。

位移何时为零？？

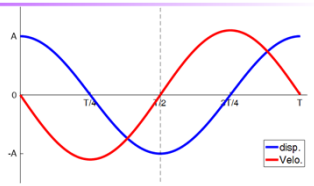
振动何时停止？？

振动停止时位移为0吗？？

2.6.4 振动响应特点

振动何时停止？？

速度为零的瞬时：



弹簧力：$\begin{cases} F_k = kx_n \\ F_k = k\left|x_{n-1/2}\right| \end{cases}$

静摩擦力：$\left|f\right| \le \mu_s N$

F_k<f ？ 否 → 继续振动

是 → 停止振动

2.6.4 振动响应特点

停止振动的条件：F_k<f

$$\begin{cases} kx_n < \mu_s N \\ k\left|x_{n-1/2}\right| < \mu_s N \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_n < \dfrac{\mu_s N}{k} = \Delta \\ x_{n-1/2} > -\dfrac{\mu_s N}{k} = -\Delta \end{cases}$$

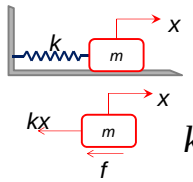
库伦摩擦情况下振动系统停止运动的条件。

2.6 库伦摩擦

1. 定义、分类和特点
2. 处理方法
3. 振动方程的解
4. 响应特点
5. 例题

2.6.4 例题

- 如图所示的质-弹系统,m=10kg, ω_n=200rad/s, μ_s=μ_k=0.2.系统原静止于初始位移20mm处，t=0时开始释放。如果能耗只由于摩擦引起，那么**系统静止下来需要多长时间？最终位移是多大？**



思路：1、判断可否振动？ $kx_0 \begin{cases} < \\ > \\ = \end{cases} \mu_s mg$

$$k=\omega_n^2 m=4*10^5\ \mathrm{N/m}$$

$$kx_0=4*10^5*0.02=8*10^3\ \mathrm{N}$$

$$\mu_s mg=0.2*10*9.8=19.6\mathrm{N}$$

$$kx_0>\mu_s mg$$

2.6.4 例题

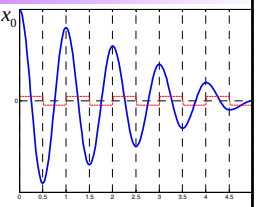
第一个极值处是否静止？ $x_{1/2}=2\Delta-x_0$

$$\Delta=\mu_k N/k=\mu_k mg/k$$

$$=0.049\mathrm{mm}$$

$$x_{1/2}=2\Delta-x_0=-19.9mm \quad <-\Delta$$

继续振动



2.6.4 例题

后续的极大值和极小值

$$\begin{cases} x_n=x_0-n(4\Delta) & <\Delta \Rightarrow n>101.7 \\ x_{n+1/2}=x_{1/2}+n(4\Delta) & >-\Delta \Rightarrow n>101.2 \end{cases}$$

已知μ_s=μ_k，静态平衡条件是：

$$x_n<\Delta, \quad x_{n-1/2}>-\Delta$$

取n=102。

2.6.4 例题

n=102。

系统静止前所经历的时间是:

$$t=102T=102\left(\frac{2\pi}{\omega_n}\right)=3.204s$$

系统静止在102个周期的最大值处。

2.6 库伦摩擦

- 库伦摩擦：
  - 考虑库伦摩擦的振动系统的自由振动响应是随时间衰减的；
  - 运动停止的条件是在速度为零时系统无法提供足够的恢复力；
  - 对于给定系统，振动系统停止振动的条件由初始位移条件决定。

本 章 小 结

- 有阻尼系统的自由振动响应
  概念：阻尼比，衰减系数，临界阻尼，对数衰减系数
- 弱阻尼系统：振动特点; 阻尼的影响；
- 临界阻尼系统和强阻尼系统振动特点；
- 库伦摩擦

58

作业

1、质量弹簧阻尼系统的参数m、c、k未知。通过试验测测定，系统的自由振动响应具有下列性质：

1）运动是振荡性的；

2）质量相继两次返回到静平衡位置的时间间隔为0.022s；

3）将阻尼从系统中移走之后，质量相继两次返回到静平衡位置的时间间隔为0.015s

4）给质量增加2kg，并重新连接上阻尼器，则系统相继两次返回到静平衡位置的时间间隔为0.033s。求系统的参数： m、c、k。

2、已知振动系统的初始条件为 $x_0 = 0, \dot{x}_0 = v_0$ 。写出当阻尼比分别等于2.0、0.5 和1.0时的运动形态。并以ω_{nt}为横坐标，以$\dot{x}\omega_n / v_0$为纵坐标画出相应的响应曲线图。（用matlab绘制，网上提交）

3、一单自由度系统沿水平表面反抗干摩擦运动。质量为200kg，固有频率为60Hz，μ_s=0.4, μ_k=0.35。系统从x=50mm时的静止状态开始释放。求系统静止下来所需要的时间。

作业

4、质量为m的包裹的减震垫可以用弹簧和阻尼器表示。包裹落下某一距离后以速度v触地。已知系统是欠阻尼系统。

a）确定向下位移z（t）。设包裹第一次触及地面时质心位置是z=0。提示：因z=0不是静平衡位置，故重力不可忽略。

b）利用a的结果导出软垫施加在质量m上力的表达式。怎样用这个表达式确定包裹从地面反弹的瞬时t'。

c）如果质量为1kg，固有频率为5Hz，v=4m/s。设临界阻尼比固定不变。利用matlab计算b中全部时刻的最大缓冲力。设0<ζ<1,重复计算。分析那种情形可对包裹提供最大的保护。

